

BÁO CÁO KIỂM THỬ HIỆU NĂNG

Thông tin cá nhân & nhóm

- Họ tên: Nguyễn Bùi Vương Tiến
- MSSV: 22120370
- Nhóm 11.

Thông tin nhóm 11

- Thông tin thành viên:
 - Giang Đức Nhật - 22120252
 - Phan Thanh Tiến - 22120368
 - Nguyễn Bùi Vương Tiến - 22120370
 - Lý Trọng Tín - 22120371
- Bảng phân công nhóm:

Tính năng	Mô tả	Thành viên
HR Administration	Quản trị hệ thống, cấu trúc tổ chức, user	Giang Đức Nhật
Employee Self-Service (ESS)	Cổng thông tin nhân viên tự phục vụ	Giang Đức Nhật
Recruitment	Tuyển dụng, theo dõi ứng viên	Phan Thanh Tiến
Performance Management	Đánh giá KPI, đề nghị xem xét, lưu lịch sử performance review	Phan Thanh Tiến
Reporting & Analytics	Báo cáo tùy chỉnh, xuất dữ liệu	Nguyễn Bùi Vương Tiến
Time and Attendance	Chấm công, Timesheets	Nguyễn Bùi Vương Tiến
Employee Management (PIM)	Quản lý hồ sơ nhân viên, báo cáo	Lý Trọng Tín
Leave Management	Quản lý ngày nghỉ, quy tắc nghỉ phép	Lý Trọng Tín

MỤC LỤC

- 1. Giới thiệu
- 2. Cấu hình môi trường kiểm thử
- 3. Kỹ thuật kiểm thử hiệu năng
- 4. Kịch bản kiểm thử
- 5. Kỹ thuật Data-Driven Testing
- 6. Kết quả kiểm thử
- 7. Hướng dẫn thực hiện kiểm thử

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Báo cáo này trình bày kết quả kiểm thử hiệu năng hệ thống OrangeHRM, tập trung vào module **Timesheet** (Quản lý chấm công). Mục tiêu là đánh giá khả năng xử lý của hệ thống dưới các điều kiện tải khác nhau.

1.2 Phạm vi kiểm thử

- **Hệ thống được kiểm thử (SUT):** OrangeHRM v5.8
- **Module:** Timesheet (Chấm công)
- **Kịch bản nghiệp vụ:**
 - Đăng nhập hệ thống
 - Xem danh sách Timesheet của nhân viên
 - Xem Timesheet cá nhân

1.3 Công cụ sử dụng

Công cụ	Phiên bản	Mục đích
Apache JMeter	5.6.3	Công cụ kiểm thử hiệu năng
Docker	-	Triển khai hệ thống
MySQL	8.0	Cơ sở dữ liệu
Node.js	-	Script tạo dữ liệu test

2. Cấu hình môi trường kiểm thử

2.1 Cấu hình máy chủ/PC chạy website

Thành phần	Thông số
Hệ điều hành	Linux 6.12.41-amd64-desktop-rolling
Nền tảng	Docker Container
Web Server	Apache (trong container OrangeHRM)
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0

Thành phần	Thông số
RAM được cấp phát	Mặc định Docker
CPU	Chia sẻ với host

3. Kỹ thuật kiểm thử hiệu năng

3.1 Load Testing (Kiểm thử tải)

Định nghĩa: Kiểm thử hệ thống dưới tải bình thường được mong đợi.

Mục đích:

- Xác định thời gian phản hồi trung bình
- Đo throughput (số request/giây)
- Xác minh hệ thống hoạt động ổn định với lưu lượng truy cập bình thường

Cấu hình:

- Số lượng người dùng: 50 concurrent users
- Thời gian ramp-up: 60 giây
- Số vòng lặp: 2

3.2 Stress Testing (Kiểm thử áp lực)

Định nghĩa: Kiểm thử để tìm điểm giới hạn (breaking point) của hệ thống.

Mục đích:

- Xác định ngưỡng chịu tải tối đa
- Phát hiện bottleneck (điểm nghẽn)
- Đánh giá hành vi hệ thống khi vượt quá khả năng xử lý

Cấu hình:

- Số lượng người dùng tối đa: 200 users
- Thời gian ramp-up: 300 giây (5 phút)
- Tăng dần người dùng theo thời gian

3.3 Spike Testing (Kiểm thử đột biến)

Định nghĩa: Kiểm thử khả năng xử lý khi có đột biến lưu lượng truy cập.

Mục đích:

- Đánh giá khả năng phục hồi
- Kiểm tra xử lý lỗi khi tải tăng đột ngột
- Mô phỏng tình huống thực tế (ví dụ: đầu giờ làm việc)

Cấu hình:

- Số lượng người dùng: 100 users

- Thời gian ramp-up: 2 giây (tăng đột ngột)
- Mô phỏng spike traffic

4. Kịch bản kiểm thử

4.1 Workflow được kiểm thử

Kịch bản mô phỏng người dùng thực hiện các bước sau:

1. Truy cập trang đăng nhập
2. Đăng nhập hệ thống
3. Xem danh sách timesheet
4. Xem My Timesheet

4.2 Chi tiết các HTTP Request

Bước	Tên Request	Method	Endpoint	Mô tả
01	Get Login Page	GET	/web/index.php/auth/login	Lấy trang đăng nhập
02	Submit Login	POST	/web/index.php/auth/validate	Gửi thông tin đăng nhập
03	Navigate to Timesheet	GET	/web/index.php/time/viewEmployeeTimesheet	Xem Timesheet nhân viên
04	View My Timesheet	GET	/web/index.php/time/viewMyTimesheet	Xem Timesheet cá nhân

4.3 Assertions (Điều kiện kiểm tra)

Assertion	Điều kiện	Áp dụng cho
Response Code	HTTP 200	Get Login Page
Duration Assertion	< 2000ms	Submit Login

5. Kỹ thuật Data-Driven Testing

5.1 Mô tả

Tất cả các test script đều sử dụng **kỹ thuật Data-Driven** thông qua **CSV Data Set Config** của JMeter. Điều này cho phép:

- Sử dụng nhiều tài khoản người dùng khác nhau

- Mô phỏng thực tế hơn (không phải tất cả request đều dùng 1 account)
- Dễ dàng mở rộng dữ liệu test

5.2 Cấu hình CSV Data Set

```
<CSVDataSet>
  <stringProp name="filename">../test-data/users.csv</stringProp>
  <stringProp name="delimiter">,</stringProp>
  <stringProp name="fileEncoding">UTF-8</stringProp>
  <boolProp name="ignoreFirstLine">true</boolProp>
  <stringProp name="variableNames">username,password</stringProp>
  <boolProp name="recycle">true</boolProp>
  <stringProp name="shareMode">shareMode.all</stringProp>
</CSVDataSet>
```

5.3 Cấu trúc file dữ liệu

File: test-data/users.csv

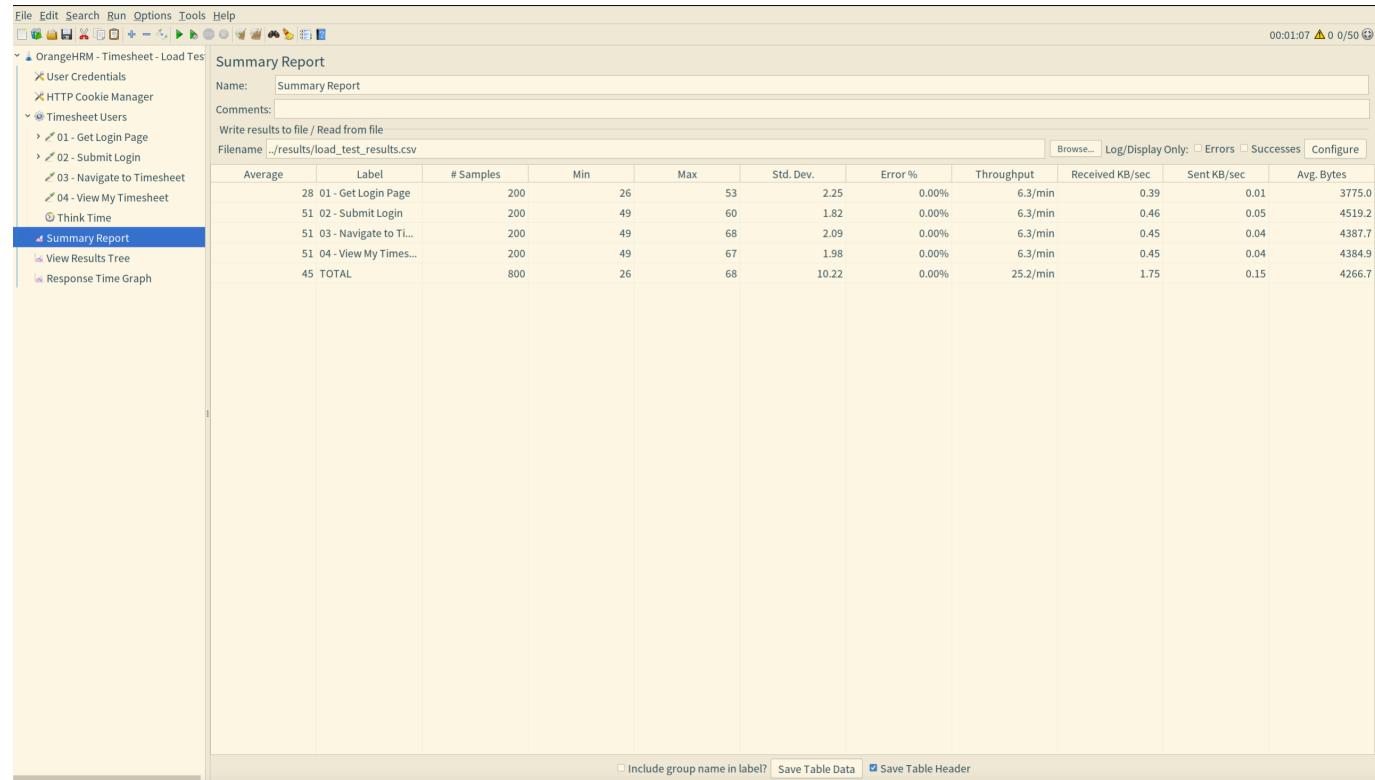
```
username,password
james.wilson,Str0ng@Pass#2024
emma.johnson,Secure$Key!9876
michael.brown,P@ssw0rd#Strong1
olivia.davis,MyP@ss!2024Xyz
...
```

Tổng số tài khoản test: 300 users

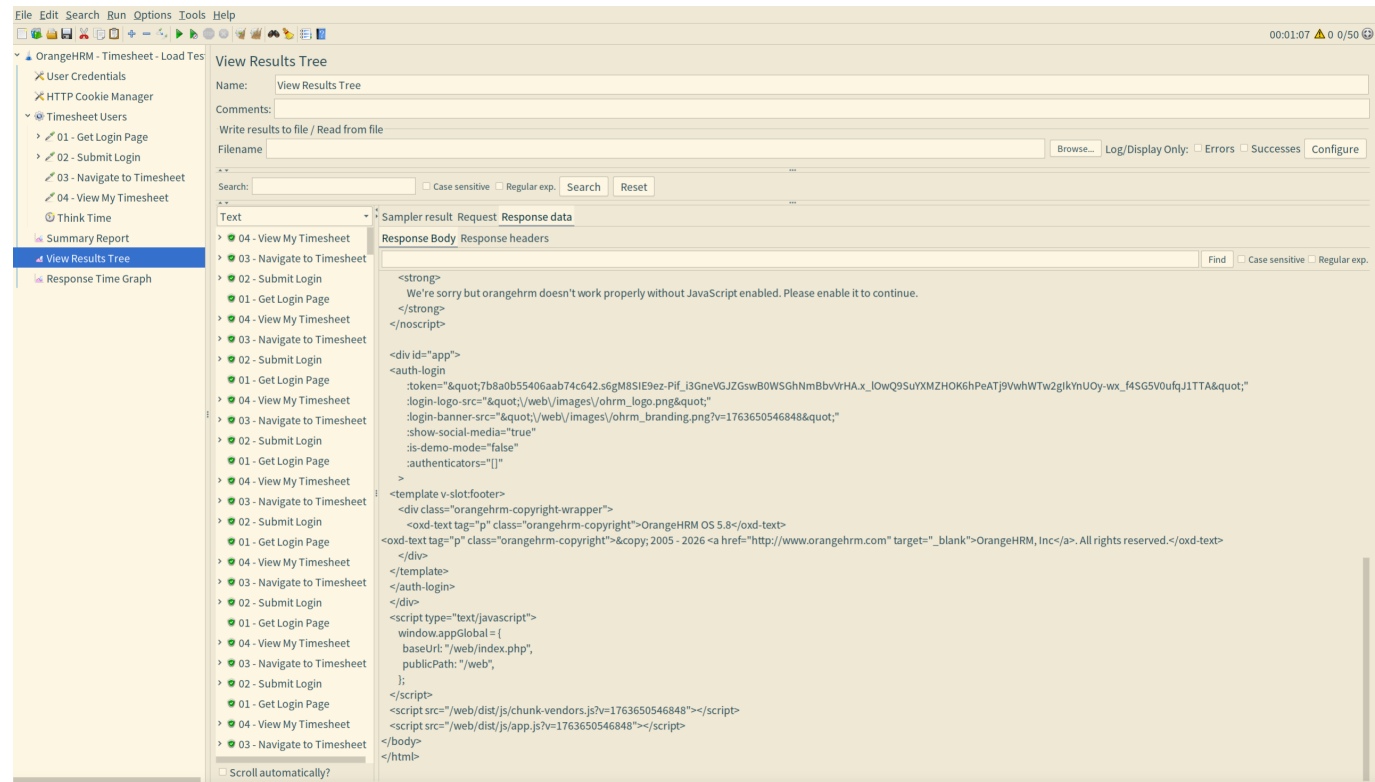
6. Kết quả kiểm thử

6.1. Load Test

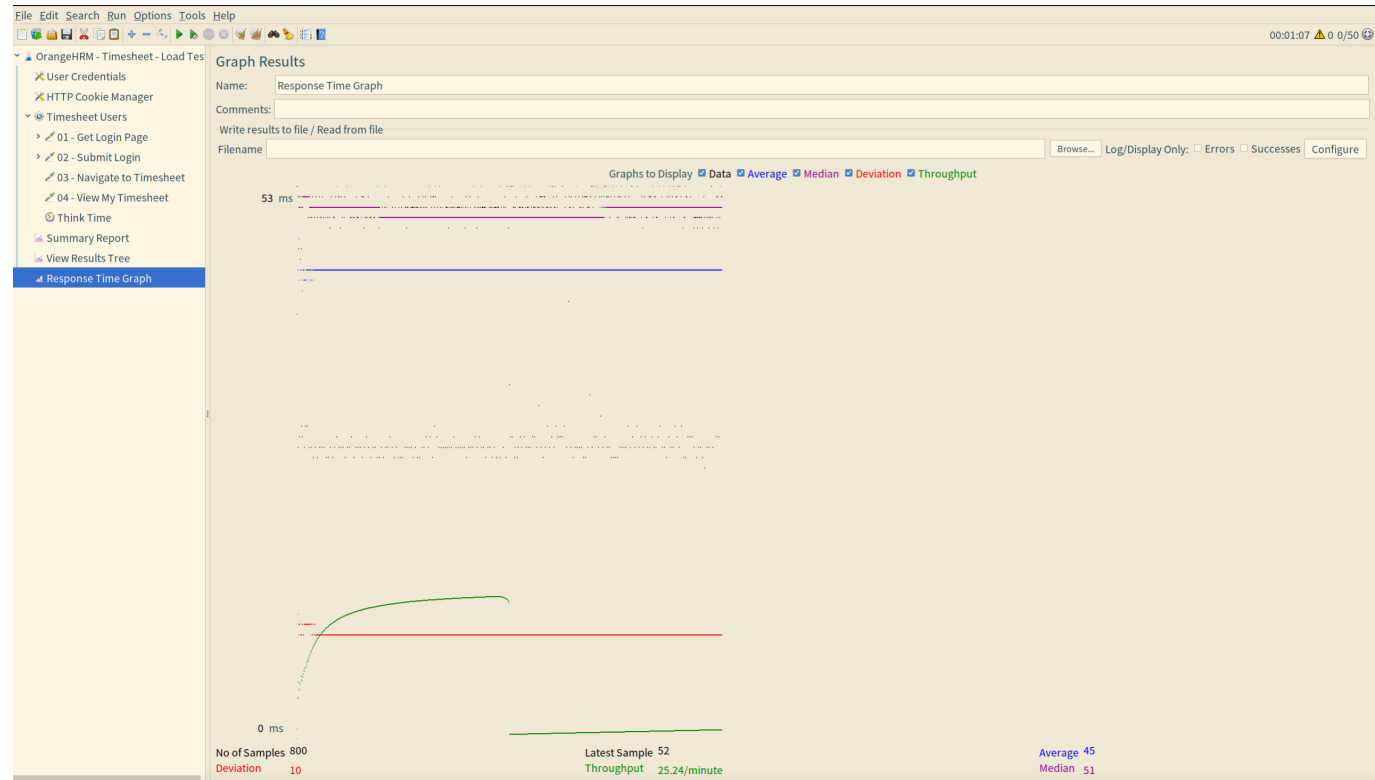
Summary:



Result tree:



Response time graph:



6.2. Spike Test

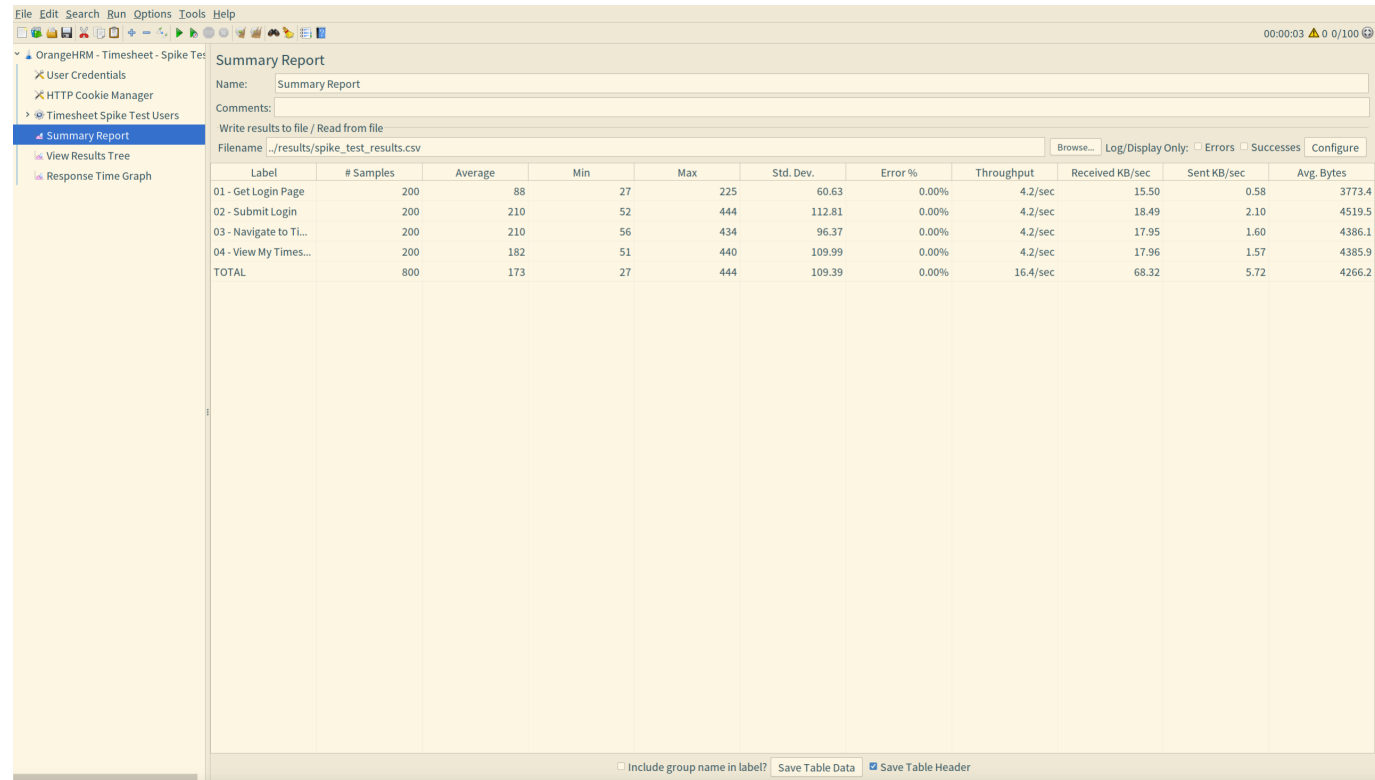
Summary:

The screenshot displays the OrangeHRM software interface. On the left, a sidebar lists various components: User Credentials, HTTP Cookie Manager, Timesheet Spike Test Users, and a list of test steps (01 - Get Login Page, 02 - Submit Login, 03 - Navigate to Ti..., 04 - View My Times...). Below these are Summary Report (which is currently selected), View Results Tree, and Response Time Graph. The main area is titled 'Summary Report' and shows a table with the following data:

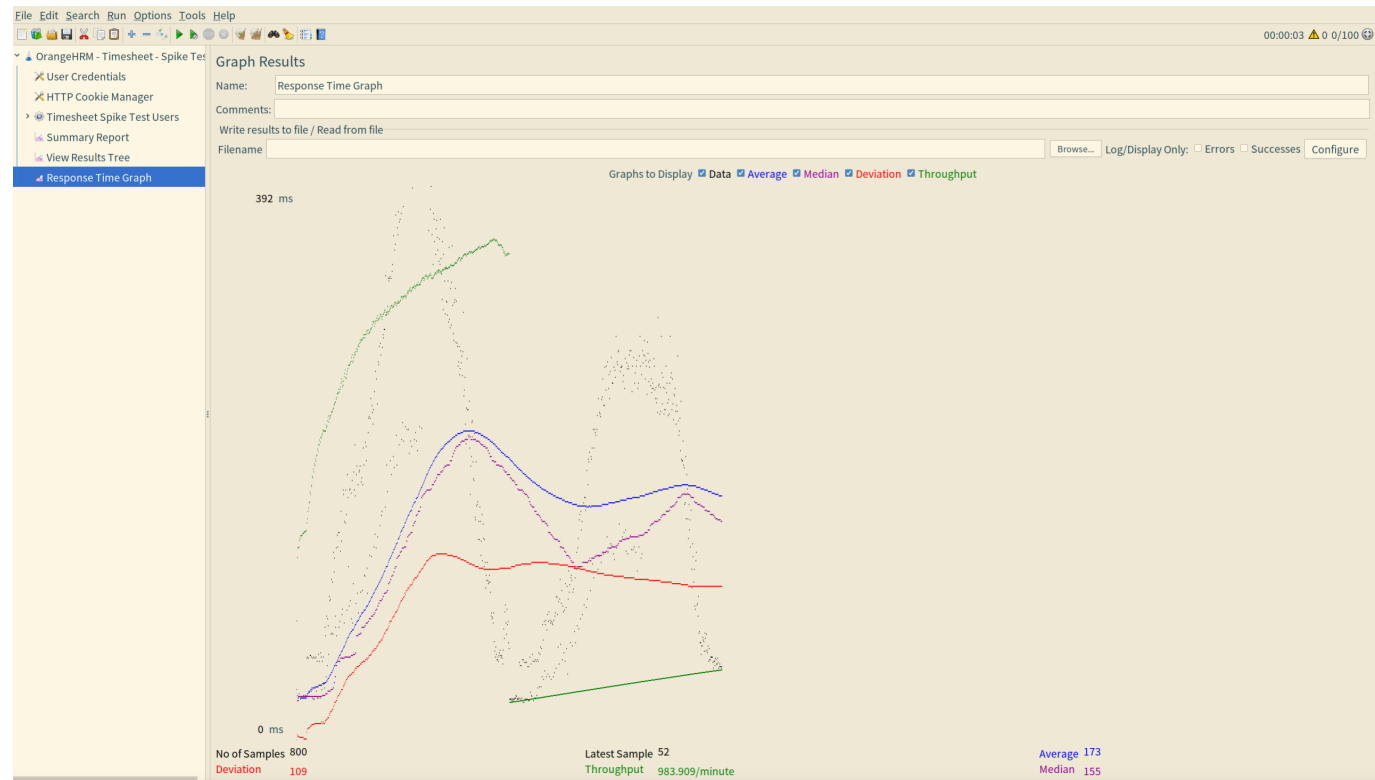
Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
01 - Get Login Page	200	88	27	225	60.63	0.00%	4.2/sec	15.50	0.58	3773.4
02 - Submit Login	200	210	52	444	112.81	0.00%	4.2/sec	18.49	2.10	4519.5
03 - Navigate to Ti...	200	210	56	434	96.37	0.00%	4.2/sec	17.95	1.60	4386.1
04 - View My Times...	200	182	51	440	109.99	0.00%	4.2/sec	17.96	1.57	4385.9
TOTAL	800	173	27	444	109.39	0.00%	16.4/sec	68.32	5.72	4266.2

At the bottom of the table, there are checkboxes for 'Include group name in label?', 'Save Table Data', and 'Save Table Header'.

Result tree:



Response time graph:



6.3. Stress Test

Summary:

File Edit Search Run Options Tools Help

OrangeHRM - Timesheet - Stress Te

✕ User Credentials

✕ HTTP Cookie Manager

Timesheet Stress Test Users

Summary Report

View Results Tree

Response Time Graph

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: ./results/stress_test_results.csv

Browse... Log/Display Only: Errors Successes Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
01 - Get Login Page	200	28	26	35	1.34	0.00%	40.2/min	2.47	0.09	3774.8
02 - Submit Login	200	51	48	59	2.04	0.00%	40.2/min	2.96	0.34	4519.1
03 - Navigate to Ti...	200	51	49	68	2.85	0.00%	40.2/min	2.87	0.26	4386.8
04 - View My Times...	200	51	48	75	2.99	0.00%	40.2/min	2.87	0.25	4386.4
TOTAL	800	45	26	75	10.35	0.00%	2.7/sec	11.10	0.93	4266.8

Include group name in label?

Save Table Data

Save Table Header

Result tree:

File Edit Search Run Options Tools Help

OrangeHRM - Timesheet - Stress Te

✕ User Credentials

✕ HTTP Cookie Manager

Timesheet Stress Test Users

Summary Report

View Results Tree

Response Time Graph

View Results Tree

Name: View Results Tree

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename:

Browse... Log/Display Only: Errors Successes Configure

Search: Case sensitive Regular exp. Search Reset

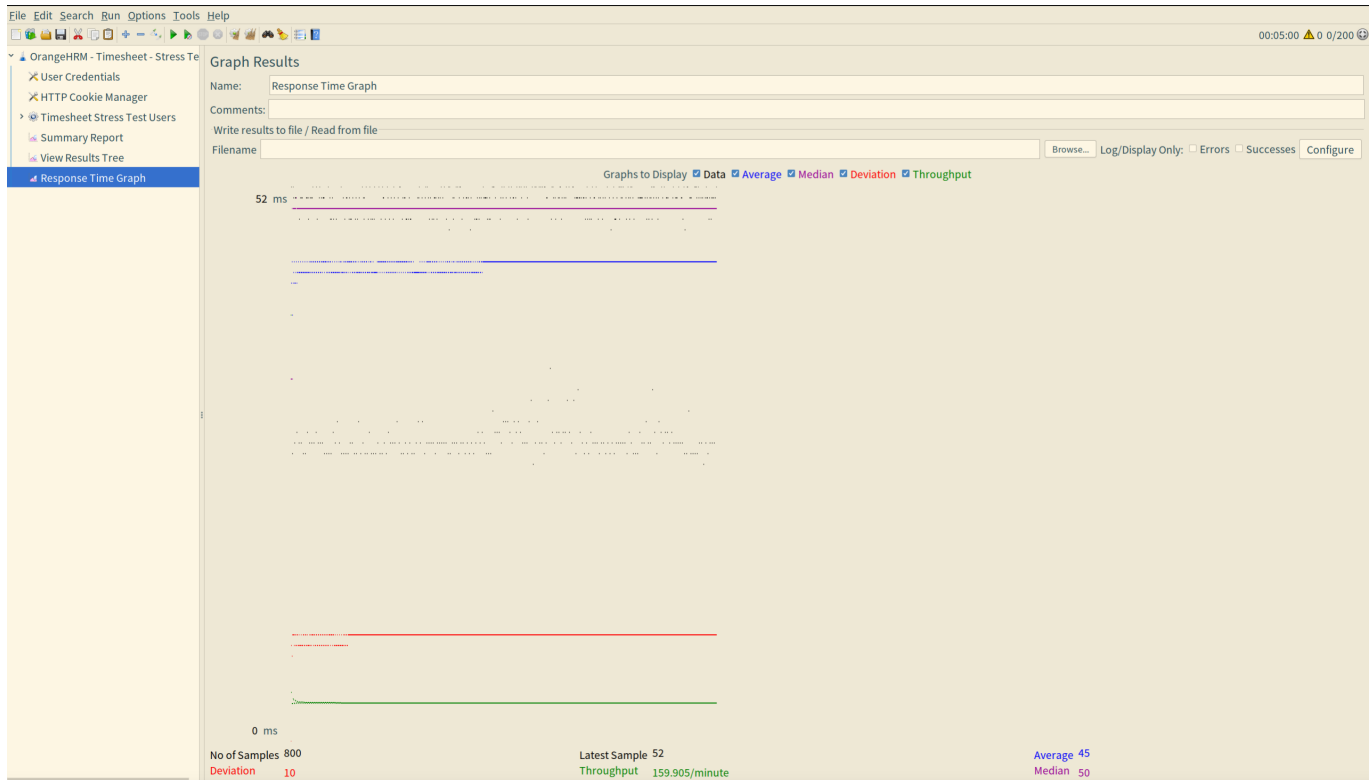
Text

Sampler result

Scroll automatically?

Raw Parsed

Response time graph:



7. Hướng dẫn thực hiện kiểm thử

7.1 Yêu cầu hệ thống

1. **Java JDK 7+** (bắt buộc cho JMeter)
2. **Apache JMeter 5.6.3**
3. **Docker & Docker Compose** (cho OrangeHRM)
4. **Node.js** (cho script tạo dữ liệu)

7.2 Bước 1: Cài đặt JMeter

```
# Sử dụng script tự động download
cd performance-testing
./run-tests.sh download

# Hoặc download thủ công
wget https://dlcdn.apache.org/jmeter/binaries/apache-jmeter-5.6.3.tgz
tar -xzf apache-jmeter-5.6.3.tgz
mv apache-jmeter-5.6.3 jmeter
```

7.3 Bước 2: Khởi động OrangeHRM

```
# Di chuyển đến thư mục Docker
cd ../database-testing-presentation

# Khởi động containers
docker-compose up -d
```

```
# Kiểm tra trạng thái
docker ps | grep orangehrm

# Xác minh website hoạt động
curl -I http://localhost:8080
```

7.4 Bước 3: Chuẩn bị dữ liệu test

```
# Import users vào database
cd performance-testing/scripts
npm install
node add-users.js ../test-data/import-users.csv
```

7.5 Bước 4: Chạy kiểm thử

Phương pháp 1: GUI Mode (khuyến nghị cho người mới)

```
# Load Test
./run-tests.sh check # Kiểm tra prerequisites
./jmeter/bin/jmeter -t jmeter-scripts/leave_application_load.jmx

# Trong GUI: Click nút Start (▶) để chạy test
```

Phương pháp 2: Command-Line Mode (khuyến nghị cho production)

```
# Chạy tất cả tests
./run-tests.sh all

# Hoặc chạy từng loại test
./run-tests.sh load # Load test
./run-tests.sh stress # Stress test
./run-tests.sh spike # Spike test
```

7.6 Bước 5: Xem kết quả

```
# Mở HTML Dashboard
xdg-open results/load_*/dashboard/index.html
xdg-open results/stress_*/dashboard/index.html
xdg-open results/spike_*/dashboard/index.html
```

7.7 Tổng hợp lệnh

Lệnh	Mô tả
<code>./run-tests.sh download</code>	Tải và cài đặt JMeter
<code>./run-tests.sh check</code>	Kiểm tra môi trường
<code>./run-tests.sh load</code>	Chạy Load Test
<code>./run-tests.sh stress</code>	Chạy Stress Test
<code>./run-tests.sh spike</code>	Chạy Spike Test
<code>./run-tests.sh all</code>	Chạy tất cả tests